



Big Bang

Como ocorreu?

Foi a rápida expansão de um ponto extremamente denso e quente, há cerca de 13,8 bilhões de anos, marcando o início do tempo, espaço e matéria.

Não foi uma explosão no espaço, mas a criação do próprio espaço, que continua se expandindo e esfriando, permitindo a formação de galáxias e estrelas.

Big Bang

Quando ocorreu?

A 13,8 bilhões de anos atrás.

ORIGEM DO ELEMENTO HIDROGENIO

Como ocorreu?

Com o resfriamento rápido do universo primitivo, prótons e elétrons se uniram, formando os primeiros átomos de hidrogênio

ORIGEM DO ELEMENTO HIDROGENIO

Quando ocorreu?

**Originou-se nos primeiros minutos após o Big Bang,
aproximadamente
13,8 bilhões de anos atrás.**

ORIGEM DAS PRIMEIRAS ESTRELAS

Como ocorreu?

**Surgiram cerca de 100 a 300 milhões de anos após o Big Bang,
formadas pelo colapso gravitacional de nuvens densas de hidrogênio e hélio.**

ORIGEM DAS PRIMEIRAS ESTRELAS

Quando ocorreu?

**Aproximadamente entre 180 e 300
milhões de anos após o Big Bang**

ORIGEM DO SISTEMA SOLAR

Como ocorreu?

A partir do colapso gravitacional de uma vasta nuvem de gás e poeira interestelar, conhecida como nebulosa solar.

ORIGEM DO SISTEMA SOLAR

Quando ocorreu?

**Há aproximadamente 4,6 bilhões de
anos**

ORIGEM DA TERRA

Como ocorreu?

**A partir de uma nuvem de gás e poeira cósmica (nebulosa solar), que colapsou devido à gravidade. Partículas se aglomeraram, criando uma bola rochosa incandescente de magma, que resfriou lentamente, formando a crosta terrestre,
a atmosfera primitiva e os oceanos.**

ORIGEM DA TERRA

Quando ocorreu?

A Terra formou-se há aproximadamente 4,5 a 4,6 bilhões de anos.

SURGIMENTO DOS PRIMEIROS OCEANOS

Como ocorreu?

**Quando a Terra resfriou, permitindo que o vapor
d'água na atmosfera
se condensasse e caísse como chuvas intensas e
persistentes.**

SURGIMENTO DOS PRIMEIROS OCEANOS

Quando ocorreu?

**Aproximadamente 4 bilhões de
anos.**

SURGIMENTO DOS PRIMEIROS SERES VIVOS

Como ocorreu?

**Através da evolução química (hipótese de Oparin-Haldane), onde moléculas orgânicas simples na Terra primitiva se combinaram em substâncias complexas (coacervados),
formando as primeiras células procarióticas anaeróbicas.**

SURGIMENTO DOS PRIMEIROS SERES VIVOS

Quando ocorreu?

**Aproximadamente 3,5 a 3,8
bilhões de anos.**